Documento: Diccionario de Datos y Mapeo Técnico (HTML ➔ PHP ➔ MySQL)

🎯 1. Propósito del Diccionario de Datos

Este documento es la referencia técnica fundamental para el equipo de desarrollo. Define de forma exhaustiva y normalizada:

1. La estructura relacional en **Tercera Forma Normal (3FN)** del script ascend.sql.
2. El patrón de diseño de **Herencia de Tablas (Class Table Inheritance / Subtipos 1 a 1)** para separar la identidad de los usuarios de sus perfiles especializados (`perfiles_jugadores` y `perfiles_organizadores`).
3. El mapeo exacto entre los campos de los **Formularios HTML5 (`<input name="...">`, `<select name="...">`)**, los métodos de petición **HTTP (`GET` / `POST`)**, el tipo de dato que procesará **PHP (Hypertext Preprocessor)** en el servidor y la columna de destino en la base de datos **MySQL**.

🌐 2. Glosario de Términos y Siglas de Base de Datos

- **SQL (Structured Query Language - Lenguaje de Consulta Estructurada)**: Lenguaje estándar de programación para crear, modificar, consultar y eliminar información en bases de datos relacionales.
- **PK (Primary Key - Clave Primaria)**: Columna o conjunto de columnas cuyos valores identifican de forma unívoca e irrepetible a cada fila o registro de una tabla. No puede contener valores nulos (`NULL`).
- **FK (Foreign Key - Clave Foránea / Forastera)**: Columna en una tabla que hace referencia a la Clave Primaria de otra tabla, estableciendo una relación formal y garantizando la integridad de los datos.
- **3FN (Tercera Forma Normal)**: Estado de diseño relacional donde se garantiza la atomicidad de los datos (1FN), la ausencia de dependencias parciales en claves compuestas (2FN) y la eliminación de dependencias transitivas (3FN). Ningún dato no clave depende de otra columna que no sea la clave primaria.
- **Class Table Inheritance (Herencia de Tablas de Clase)**: Patrón de diseño de base de datos donde se crea una tabla padre para los datos comunes a todas las entidades, y tablas hijas separadas para los datos exclusivos de cada subtipo, vinculadas por una relación `1:1` donde la clave primaria de la tabla hija es a la vez su clave foránea hacia el padre.
- **ON DELETE CASCADE (Eliminación en Cascada)**: Regla de integridad referencial donde, al eliminar un registro padre, el motor de la base de datos elimina de forma automática todos los registros hijos que dependen de él.
- **ON DELETE SET NULL (Fijar en Nulo al Eliminar)**: Regla donde, al eliminar el registro padre, el valor de la clave foránea en los registros hijos se convierte automáticamente en `NULL`, evitando que se pierda el historial de eventos o auditorías.
- **ON DELETE RESTRICT (Restringir Eliminación)**: Regla que prohíbe terminantemente borrar un registro padre mientras existan registros hijos que lo estén referenciando, protegiendo la integridad del sistema.
- **RBAC (Role-Based Access Control - Control de Acceso Basado en Roles)**: Modelo de seguridad donde los privilegios del sistema se asignan a roles (por ejemplo: Administrador, Organizador, Participante) y los usuarios heredan los permisos del rol que tienen asignado.
- **PDO (PHP Data Objects - Objetos de Datos de PHP)**: Extensión oficial de PHP que provee una interfaz orientada a objetos, segura y unificada para interactuar con bases de datos como MySQL, facilitando el uso de sentencias preparadas contra inyecciones SQL.

🏛️ 3. Diagrama Entidad-Relación y Estructura de Herencia

```
erDiagram
    ROLES ||--o{ USUARIOS : "asigna rol (1:N)"
    ROLES ||--|{ ROL_PERMISOS : "contiene (N:M)"
    PERMISOS ||--|{ ROL_PERMISOS : "agrupa (N:M)"

    USUARIOS ||--|| PERFILES_JUGADORES : "especializa (1:1)"
    USUARIOS ||--|| PERFILES_ORGANIZADORES : "especializa (1:1)"

    USUARIOS ||--o{ TOKENS_VERIFICACION_EMAIL : "genera (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ TOKENS_RECUPERACION : "genera (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ SESIONES_ACTIVAS : "inicia (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ LOGS_ACCESO : "registra intento (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ NOTIFICACIONES : "recibe (1:N)"

    USUARIOS ||--o{ EQUIPOS : "crea / funda (1:N)"
    EQUIPOS ||--|{ EQUIPO_MIEMBROS : "integra (N:M)"
    USUARIOS ||--|{ EQUIPO_MIEMBROS : "participa (N:M)"
    EQUIPOS ||--|{ EQUIPO_CAPITANES : "lidera (N:M)"
    USUARIOS ||--|{ EQUIPO_CAPITANES : "designa (N:M)"

    JUEGOS ||--o{ TORNEOS : "define disciplina (1:N)"
    MODALIDADES ||--o{ TORNEOS : "establece formato (1:N)"
    SISTEMAS_PUNTUACION ||--o{ TORNEOS : "aplica puntaje (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ TORNEOS : "organiza (1:N)"

    TORNEOS ||--|{ PARTICIPANTES_TORNEO : "inscribe (1:N)"
    TORNEOS ||--|{ TORNEO_ENCUENTROS : "programa fixture (1:N)"
    TORNEOS ||--|{ TORNEO_POSICIONES : "clasifica (1:N)"
    TORNEOS ||--o{ TORNEO_ACTIVIDADES : "agenta eventos (1:N)"
    TORNEOS ||--o{ TORNEO_COMENTARIOS : "recibe consultas (1:N)"

    TORNEO_ENCUENTROS ||--o{ RESULTADOS_DETALLE : "detalla estadisticas (1:N)"
```

```
    LOGROS ||--|{ USUARIO_LOGROS : "desbloquea (N:M)"
    USUARIOS ||--|{ USUARIO_LOGROS : "consigue (N:M)"
```

📖 4. Diccionario de Tablas Completo (37 Tablas)

📖 Diccionario de Tablas Completo (Auto-Generado desde MySQL en 3FN)

Tabla: `auditoria_cambios`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
tabla_afectada	varchar(100)	No	**FK/IDX**	NULL	
registro_id	int(11)	No	-	NULL	
accion	varchar(20)	No	-	NULL	
usuario_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
datos_viejos	longtext	Sí	-	NULL	
datos_nuevos	longtext	Sí	-	NULL	
ip_origen	varchar(45)	Sí	-	NULL	
user_agent	text	Sí	-	NULL	
fecha_hora	timestamp	No	**FK/IDX**	current_timestamp()	

Tabla: `equipos`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
nombre_equipo	varchar(100)	No	**UNIQUE**	NULL	
escudo_url	text	Sí	-	NULL	
banner_url	text	Sí	-	NULL	
descripcion	text	Sí	-	NULL	
ubicacion	varchar(100)	Sí	-	NULL	
anio_fundacion	int(11)	Sí	-	NULL	
fecha_creacion	timestamp	No	-	current_timestamp()	
creado_por	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
activo	tinyint(1)	Sí	-	1	
codigo_invitacion	varchar(20)	Sí	**UNIQUE**	NULL	

Tabla: `equipo_capitanes`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
equipo_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
usuario_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
fecha_asignacion	timestamp	No	-	current_timestamp()	
asignado_por	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
es_capitan_principal	tinyint(1)	Sí	-	0	

Tabla: `equipo_miembros`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
equipo_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
usuario_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
fecha_union	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
numero_camiseta	int(11)	Sí	-	NULL	
posicion	varchar(50)	Sí	-	NULL	
es_activo	tinyint(1)	Sí	-	1	

Tabla: historial_contrasenas

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
usuario_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
hash_anterior	text	No	-	NULL	
fecha_cambio	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: juegos

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
nombre	varchar(100)	No	**UNIQUE**	NULL	
categoria	varchar(50)	No	-	NULL	esport-shooter, esport-moba, deporte-fisico, juego-mesa
puntos_victoria	decimal(5,2)	Sí	-	3.00	
puntos_empate	decimal(5,2)	Sí	-	1.00	
puntos_derrota	decimal(5,2)	Sí	-	0.00	
activo	tinyint(1)	Sí	-	1	
creado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: formatos_torneo

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
codigo	varchar(50)	No	**PK**	NULL	
nombre	varchar(100)	No	-	NULL	
descripcion	text	Sí	-	NULL	
activo	tinyint(1)	Sí	-	1	

Tabla: juego_formatos_permitidos

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
juego_id	int(11)	No	**PK/FK**	NULL	
formato_codigo	varchar(50)	No	**PK/FK**	NULL	

Tabla: logros

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
codigo	varchar(50)	No	**UNIQUE**	NULL	
nombre	varchar(100)	No	-	NULL	
descripcion	text	No	-	NULL	
icono	varchar(100)	Sí	-	'fa-trophy'	
puntos_recompensa	int(11)	Sí	-	50	
creado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: logs_acceso

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
email_intentado	varchar(255)	Sí	-	NULL	
usuario_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
exito	tinyint(1)	No	-	NULL	
ip_origen	varchar(45)	No	-	NULL	
user_agent	text	Sí	-	NULL	
mensaje_error	text	Sí	-	NULL	
fecha_hora	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: logs_actividad

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
usuario_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
accion	varchar(100)	No	-	NULL	
descripcion	text	Sí	-	NULL	
ip_origen	varchar(45)	Sí	-	NULL	
user_agent	text	Sí	-	NULL	
fecha_hora	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: modalidades

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
nombre	varchar(50)	No	**UNIQUE**	NULL	
descripcion	text	Sí	-	NULL	

Tabla: newsletter_subscriptores

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
email	varchar(255)	No	**UNIQUE**	NULL	
activo	tinyint(1)	Sí	-	1	
fecha_suscripcion	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: notificaciones

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
usuario_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
tipo	varchar(50)	No	-	NULL	
titulo	varchar(255)	No	-	NULL	
mensaje	text	No	-	NULL	
enlace_relacionado	varchar(500)	Sí	-	NULL	
leido	tinyint(1)	Sí	-	0	
fecha_lectura	timestamp	Sí	-	NULL	
creado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: participantes_torneo

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
torneo_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
tipo	enum('equipo','usuario')	No	**FK/IDX**	NULL	
referencia_id	int(11)	No	-	NULL	ID de la tabla equipos o usuarios según el tipo
nombre	varchar(255)	No	-	NULL	Nombre denormalizado para rendimiento visual rápido
estado	varchar(50)	Sí	-	'pendiente'	
fecha_inscripcion	timestamp	No	-	current_timestamp()	
confirmado_por	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
fecha_confirmacion	timestamp	Sí	-	NULL	

Tabla: perfiles_jugadores

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
usuario_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
apodo_gamertag	varchar(50)	Sí	-	NULL	
bio	text	Sí	-	NULL	
banner_url	text	Sí	-	NULL	
nivel	int(11)	Sí	-	1	
experiencia_puntos	int(11)	Sí	-	0	
pais	varchar(100)	Sí	-	'Uruguay'	
ciudad	varchar(100)	Sí	-	NULL	
fecha_nacimiento	date	Sí	-	NULL	
discord_tag	varchar(100)	Sí	-	NULL	
instagram_url	varchar(255)	Sí	-	NULL	
twitter_url	varchar(255)	Sí	-	NULL	
actualizado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	on update current_timestamp()

Tabla: perfiles_organizadores

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
usuario_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
nombre_organizacion	varchar(150)	No	-	'Organizador Independiente'	
bio_organizacion	text	Sí	-	NULL	
localidad	varchar(100)	Sí	-	NULL	
telefono_contacto	varchar(50)	Sí	-	NULL	
sitio_web	varchar(255)	Sí	-	NULL	
verificado_oficial	tinyint(1)	Sí	-	0	
actualizado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	on update current_timestamp()

Tabla: permisos

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
nombre_permiso	varchar(50)	No	**UNIQUE**	NULL	
descripcion	text	Sí	-	NULL	

Tabla: politicas_contrasenas

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
longitud_minima	int(11)	Sí	-	8	
requiere_mayuscula	tinyint(1)	Sí	-	1	
requiere_minuscula	tinyint(1)	Sí	-	1	
requiere_numero	tinyint(1)	Sí	-	1	
requiere_caracter_especial	tinyint(1)	Sí	-	1	
expiracion_dias	int(11)	Sí	-	90	
historial_cantidad	int(11)	Sí	-	5	
actualizado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	on update current_timestamp()
actualizado_por	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	

Tabla: resultados_detalle

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
encuentro_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
tipo_dato	varchar(50)	No	-	NULL	kills_local, kills_visitante, motivo_victoria, duracion_minutos
valor	varchar(255)	No	-	NULL	

Tabla: roles

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
nombre_rol	varchar(50)	No	**UNIQUE**	NULL	
descripcion	text	Sí	-	NULL	
nivel_permiso	int(11)	Sí	-	0	

Tabla: rol_permisos

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
rol_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
permiso_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
asignado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: sesiones_activas

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
usuario_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
token_sesion	varchar(255)	No	**UNIQUE**	NULL	
ip_origen	varchar(45)	No	-	NULL	
user_agent	text	Sí	-	NULL	
ultima_actividad	timestamp	No	-	current_timestamp()	
creado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	
expira_en	timestamp	No	-	(current_timestamp() + interval 7 day)	
activa	tinyint(1)	Sí	-	1	

Tabla: sistemas_puntuacion

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
nombre	varchar(50)	No	**UNIQUE**	NULL	
puntos_victoria	decimal(5,2)	No	-	NULL	
puntos_empate	decimal(5,2)	No	-	NULL	
puntos_derrota	decimal(5,2)	No	-	NULL	
descripcion	text	Sí	-	NULL	

Tabla: solicitudes_equipo

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
equipo_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
usuario_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
iniciado_por	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
mensaje	text	Sí	-	NULL	
estado	varchar(20)	Sí	-	'pendiente'	
fecha_solicitud	timestamp	No	-	current_timestamp()	
fecha_respuesta	timestamp	Sí	-	NULL	
respondido_por	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	

Tabla: tokens_recuperacion

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
usuario_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
token	varchar(255)	No	**UNIQUE**	NULL	
expira_en	timestamp	No	-	(current_timestamp() + interval 1 hour)	
usado	tinyint(1)	Sí	-	0	
creado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: tokens_verificacion_email

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
usuario_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
token	varchar(255)	No	**UNIQUE**	NULL	
expira_en	timestamp	No	-	(current_timestamp() + interval 24 hour)	
usado	tinyint(1)	Sí	-	0	
creado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: torneos

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
nombre	varchar(255)	No	-	NULL	
juego_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
descripcion	text	Sí	-	NULL	
formato	varchar(50)	No	-	NULL	
estado	varchar(50)	No	**FK/IDX**	'borrador'	
cupo_max_equipos	int(11)	No	-	NULL	

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
cupo_min_equipos	int(11)	Sí	-	2	
fecha_inicio_inscripcion	date	Sí	-	NULL	
fecha_limite_inscripcion	date	Sí	-	NULL	
fecha_inicio	date	Sí	**FK/IDX**	NULL	
fecha_fin	date	Sí	-	NULL	
reglas	text	Sí	-	NULL	
premios	text	Sí	-	NULL	
ubicacion	varchar(255)	Sí	-	NULL	
localidad	varchar(100)	Sí	-	NULL	
comunidad	varchar(100)	Sí	-	NULL	
banner_url	text	Sí	-	NULL	
stream_url	varchar(255)	Sí	-	NULL	
organizador_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
creado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	
actualizado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	on update current_timestamp()
modalidad_id	int(11)	No	**FK/IDX**	1	
sistema_puntuacion_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
puntos_victoria	decimal(5,2)	Sí	-	3.00	
puntos_empate	decimal(5,2)	Sí	-	1.00	
puntos_derrota	decimal(5,2)	Sí	-	0.00	
tipo_resultado	enum('goles','puntos','rondas','booleano')	Sí	-	'goles'	
mejor_de	int(11)	Sí	-	1	Número de mapas o partidas para ganar la serie (BO1, BO3, BO5)

Tabla: torneo_actividades

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
torneo_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
titulo	varchar(150)	No	-	NULL	
tipo	enum('administrativo','reunion','competencia','premiacion')	Sí	-	'competencia'	
fecha	date	No	-	NULL	
hora	time	Sí	-	NULL	
creado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: torneo_cambio_estado

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
torneo_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
estado_anterior	varchar(50)	Sí	-	NULL	
estado_nuevo	varchar(50)	No	-	NULL	
motivo	text	Sí	-	NULL	
usuario_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
fecha_cambio	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: torneo_comentarios

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
torneo_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
usuario_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
nombre_autor	varchar(100)	No	-	NULL	
email_autor	varchar(255)	No	-	NULL	
comentario	text	No	-	NULL	
aprobado	tinyint(1)	Sí	-	1	
fecha_hora	timestamp	No	-	current_timestamp()	

Tabla: torneo_config

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
torneo_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
clave	varchar(100)	No	**PK**	NULL	
valor	text	No	-	NULL	

Tabla: torneo_encuentros

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
torneo_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
ronda	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
participante_local_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
participante_visitante_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
fecha_hora_programada	timestamp	Sí	**FK/IDX**	NULL	
cancha	varchar(100)	Sí	-	NULL	
resultado_local	decimal(10,2)	Sí	-	NULL	
resultado_visitante	decimal(10,2)	Sí	-	NULL	
estado	varchar(50)	Sí	-	'programado'	
participante_ganador_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
siguiente_encuentro_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	
canal_transmision	varchar(100)	Sí	-	NULL	
creado_en	timestamp	No	-	current_timestamp()	
ultima_modificacion	timestamp	No	-	current_timestamp()	on update current_timestamp()
modificado_por_usuario_id	int(11)	Sí	**FK/IDX**	NULL	

Tabla: torneo_posiciones

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
torneo_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
participante_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
partidos_jugados	int(11)	Sí	-	0	
partidos_ganados	int(11)	Sí	-	0	
partidos_empatados	int(11)	Sí	-	0	
partidos_perdidos	int(11)	Sí	-	0	
puntos_favor	decimal(10,2)	Sí	-	0.00	Goles/Puntos/Rondas a favor
puntos_contra	decimal(10,2)	Sí	-	0.00	Goles/Puntos/Rondas en contra
diferencia_goles	decimal(10,2)	Sí	-	NULL	STORED GENERATED

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
puntos	int(11)	Sí	**FK/IDX**	0	
sanciones_puntos	int(11)	Sí	-	0	
ultima_actualizacion	timestamp	No	-	current_timestamp()	on update current_timestamp()

Tabla: torneo_suizo_parejas

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
torneo_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
participante_a_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
participante_b_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
ronda	int(11)	No	-	NULL	
ya_se_enfrentaron	tinyint(1)	Sí	-	1	
fecha_encuentro	timestamp	Sí	-	NULL	

Tabla: usuarios

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
id	int(11)	No	**PK**	NULL	auto_increment
email	varchar(255)	No	**UNIQUE**	NULL	
contrasena_hash	text	No	-	NULL	
nombre_completo	varchar(255)	No	-	NULL	
telefono	varchar(20)	Sí	-	NULL	
foto_perfil_url	text	Sí	-	NULL	
rol_id	int(11)	No	**FK/IDX**	NULL	
esta_activo	tinyint(1)	Sí	-	1	
email_verificado	tinyint(1)	Sí	-	0	
fecha_registro	timestamp	No	-	current_timestamp()	
ultimo_acceso	timestamp	Sí	-	NULL	

Tabla: usuario_logros

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Extra
usuario_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
logro_id	int(11)	No	**PK**	NULL	
estado	enum('bloqueado','en_curso','desbloqueado')	Sí	-	'desbloqueado'	
progreso_actual	int(11)	Sí	-	1	
progreso_objetivo	int(11)	Sí	-	1	
fecha_desbloqueo	timestamp	No	-	current_timestamp()	

🚀 Mapeos HTML de Formularios (Conservados)

📋 Mapeo Formulario ➔ PHP ➔ MySQL (Usuarios y Perfiles)

- **Vistas HTML Involucradas**:
  - [vistas/admin/usuarios/formulario.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/admin/usuarios/formulario.html)
  - [vistas/auth/registro.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/auth/registro.html)
  - [vistas/organizador/perfil.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/organizador/perfil.html)
  - [vistas/jugador/perfil-jugador.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/jugador/perfil-jugador.html)

Campo en HTML (name / id)	Método HTTP	Variable en PHP	Tipo PHP	Tabla Destino	Columna Destino SQL	Validación y Procesamient
name="nombre"	POST	$_POST['nombre']	string	usuarios	nombre_completo	trim(strip_tags($_POST[Longitud 3 a 255 caracteres.

Campo en HTML (`name` / `id`)	Método HTTP	Variable en PHP	Tipo PHP	Tabla Destino	Columna Destino SQL	Validación y Procesamient
`name="correo"`	POST	`$_POST['correo']`	string	usuarios	email	`filter_var($_POST['corr` `FILTER_VALIDATE_EMAIL)`. que no exista en BD.
`name="contrasena"`	POST	`$_POST['contrasena']`	string	usuarios	contrasena_hash	`password_hash($_POST['c` `PASSWORD_BCRYPT, ['cost`
`name="rol"`	POST	`$_POST['rol']`	int	usuarios	rol_id	`(int)$_POST['rol']`. Com exista en tabla `roles`.
`name="telefono"`	POST	`$_POST['telefono']`	string	usuarios	telefono	Expresión regular para núme telefónicos.
`id="inputOrganizacion"`	POST	`$_POST['organizacion']`	string	perfiles_organizadores	nombre_organizacion	Requerido si el rol es Organi
`id="inputLocalidad"`	POST	`$_POST['localidad']`	string	perfiles_organizadores	localidad	Sanitización de caracteres es
`id="inputBiografia"`	POST	`$_POST['biografia']`	string	perfiles_organizadores	bio_organizacion	Longitud máxima 300 caract
`id="input-banner"`	POST (FILE)	`$_FILES['banner']`	array	perfiles_jugadores	banner_url	Validación MIME de imagen `image/png`), redimensionad segura al servidor.
`id="input-avatar"`	POST (FILE)	`$_FILES['avatar']`	array	usuarios	foto_perfil_url	Validación de tamaño (máx 2 `publico/uploads/avatars`

🏆 MÓDULO B: Torneos, Disciplinas y Encuentros

1. Tabla: `juegos` (Catálogo de Disciplinas)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
`id`	`INT AUTO_INCREMENT`	**PK**	No	Auto	Identificador de la disciplina deportiva o eSport.
`nombre`	`VARCHAR(100)`	**UNIQUE**	No	Ninguno	Nombre del juego (ej. *Valorant*, *Fútbol 5*, *Rugby 7s*).
`categoria`	`VARCHAR(50)`	-	No	Ninguno	Categoría: `esport-shooter`, `esport-moba`, `deporte-fisico`, `juego-mesa`.
`formato_equipo_defecto`	`INT`	-	No	`1`	Jugadores estándar por equipo (1 para individual, 5, 7, 11).
`puntos_victoria`	`DECIMAL(5,2)`	-	No	`3.00`	Puntos otorgados por ganar un partido.
`puntos_empate`	`DECIMAL(5,2)`	-	No	`1.00`	Puntos otorgados por empatar.
`puntos_derrota`	`DECIMAL(5,2)`	-	No	`0.00`	Puntos otorgados por perder.
`activo`	`BOOLEAN`	-	No	`TRUE`	Permite habilitar o deshabilitar la disciplina.

2. Tabla: `torneos` (Estructura de la Competencia)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
`id`	`INT AUTO_INCREMENT`	**PK**	No	Auto	Identificador único del torneo.
`nombre`	`VARCHAR(255)`	-	No	Ninguno	Título oficial de la competencia.
`juego_id`	`INT`	**FK**	No	Ninguno	Referencia a `juegos(id)` (`ON DELETE RESTRICT`).
`organizador_id`	`INT`	**FK**	No	Ninguno	Referencia a `usuarios(id)` (`ON DELETE RESTRICT`).
`formato`	`VARCHAR(50)`	-	No	Ninguno	`liga`, `eliminacion_directa`, `suizo`.
`estado`	`VARCHAR(50)`	-	No	`'borrador'`	`'borrador'`, `'inscripciones_abiertas'`, `'en_curso'`, `'finalizado'`, `'cancelado'`.
`modalidad_id`	`INT`	**FK**	No	`1`	Referencia a `modalidades(id)` (`1: Individual`, `2: Equipos`).
`sistema_puntuacion_id`	`INT`	**FK**	Sí	`NULL`	Referencia a `sistemas_puntuacion(id)`.
`cupo_max_equipos`	`INT`	-	No	Ninguno	Capacidad máxima de participantes (mínimo 2).
`fecha_inicio_inscripcion`	`DATE`	-	Sí	`NULL`	Fecha de apertura de inscripciones.
`fecha_limite_inscripcion`	`DATE`	-	Sí	`NULL`	Fecha límite para anotarse.

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
fecha_inicio	DATE	-	Sí	NULL	Fecha de inicio de los partidos.
fecha_fin	DATE	-	Sí	NULL	Fecha de conclusión (CHECK (fecha_inicio <= fecha_fin)).
ubicacion	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Sede física o servidor en línea.
localidad	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Ciudad o departamento anfitrión.
comunidad	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Club u organización anfitriona.
banner_url	TEXT	-	Sí	NULL	Imagen visual de cabecera del torneo.
stream_url	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Enlace a transmisión en vivo (Twitch / YouTube).
reglas	TEXT	-	Sí	NULL	Reglamento oficial detallado.
premios	TEXT	-	Sí	NULL	Descripción del Prize Pool o trofeos.
tipo_resultado	ENUM	-	No	'goles'	Unidad de puntaje: 'goles', 'puntos', 'rondas', 'booleano'.
mejor_de	INT	-	No	1	Cantidad de partidas por serie (BO1, BO3, BO5).

3. Tabla: `participantes_torneo` (Inscripciones de Equipos o Jugadores)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	**PK**	No	Auto	Identificador del participante en el torneo.
torneo_id	INT	**FK**	No	Ninguno	Referencia a torneos(id) con ON DELETE CASCADE.
tipo	ENUM('equipo','usuario')	-	No	Ninguno	Determina si el competidor es una escuadra o un jugador individual.
referencia_id	INT	-	No	Ninguno	ID de la tabla equipos o usuarios según el tipo.
nombre	VARCHAR(255)	-	No	Ninguno	Nombre del equipo o jugador para carga veloz.
estado	VARCHAR(50)	-	No	'pendiente'	'pendiente', 'confirmado', 'rechazado', 'cancelado'.
fecha_inscripcion	TIMESTAMP	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de solicitud de inscripción.
confirmado_por	INT	**FK**	Sí	NULL	Usuario que aprobó el cupo (ON DELETE SET NULL).

4. Tabla: `torneo_encuentros` (Fixture y Partidos)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	**PK**	No	Auto	Identificador único del enfrentamiento.
torneo_id	INT	**FK**	No	Ninguno	Referencia a torneos(id) con ON DELETE CASCADE.
ronda	INT	-	No	Ninguno	Número de fecha (en Liga) o fase (1: Cuartos, 2: Semis, etc.).
participante_local_id	INT	**FK**	Sí	NULL	Referencia a participantes_torneo(id).
participante_visitante_id	INT	**FK**	Sí	NULL	Referencia a participantes_torneo(id).
fecha_hora_programada	TIMESTAMP	-	Sí	NULL	Fecha y hora pactada para el partido.
cancha	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Número de cancha, mesa o sala de juego.
resultado_local	DECIMAL(10,2)	-	Sí	NULL	Marcador o puntos obtenidos por el local.
resultado_visitante	DECIMAL(10,2)	-	Sí	NULL	Marcador o puntos obtenidos por el visitante.
estado	VARCHAR(50)	-	No	'programado'	'programado', 'en_curso', 'finalizado', 'cancelado', 'aplazado'.
participante_ganador_id	INT	**FK**	Sí	NULL	Ganador del partido (ON DELETE SET NULL).
siguiente_encuentro_id	INT	**FK**	Sí	NULL	Llave sucesiva en eliminación directa.

5. Tabla: `torneo_posiciones` (Tabla de Clasificación)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
torneo_id	INT	**PK, FK**	No	Ninguno	Clave compuesta vinculada a torneos(id).

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
participante_id	INT	**PK, FK**	No	Ninguno	Clave compuesta vinculada a participantes_torneo(id).
partidos_jugados	INT	-	No	0	Total de encuentros disputados (PJ).
partidos_ganados	INT	-	No	0	Partidos ganados (PG).
partidos_empatados	INT	-	No	0	Partidos empatados (PE).
partidos_perdidos	INT	-	No	0	Partidos perdidos (PP).
puntos_favor	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Goles, puntos o rondas a favor (GF).
puntos_contra	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Goles, puntos o rondas en contra (GC).
diferencia_goles	DECIMAL(10,2)	-	No	STORED	Columna generada: (puntos_favor - puntos_contra).
puntos	INT	-	No	0	Puntos totales en la tabla de posiciones (PTS).

📋 Mapeo Formulario ➔ PHP ➔ MySQL (Torneos y Resultados)

- **Vistas HTML Involucradas**:
  - [vistas/admin/torneos/crear.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/admin/torneos/crear.html)
  - [vistas/organizador/crear-torneo.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/organizador/crear-torneo.html)
  - [vistas/admin/resultados/formulario.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/admin/resultados/formulario.html)

Campo en HTML (name / id)	Método HTTP	Variable en PHP	Tipo PHP	Tabla Destino	Columna Destino SQL	Validación y Proc
name="nombre"	POST	$_POST['nombre']	string	torneos	nombre	Longitud de 3 a 10 htmlspecialchar
name="disciplina"	POST	$_POST['disciplina']	int	torneos	juego_id	Validar que sea un
name="tipo_modalidad"	POST	$_POST['tipo_modalidad']	int	torneos	modalidad_id	Validar 1 (Individua
name="formato_competicion"	POST	$_POST['formato_competicion']	string	torneos	formato	Validar en lista bla ['liga','elimin
name="cupos"	POST	$_POST['cupos']	int	torneos	cupo_max_equipos	min: 2, max: 64.
name="fechaInicio"	POST	$_POST['fechaInicio']	string	torneos	fecha_inicio	Formato fecha Y-m <= fechaFin.
name="fechaFin"	POST	$_POST['fechaFin']	string	torneos	fecha_fin	Formato fecha Y-m
name="ubicacion"	POST	$_POST['ubicacion']	string	torneos	ubicacion	Texto libre de hast
name="reglas"	POST	$_POST['reglas']	string	torneos	reglas	Texto plano de reg
name="torneo"	POST	$_POST['torneo']	int	torneo_encuentros	torneo_id	ID del torneo para
name="encuentro"	POST	$_POST['encuentro']	int	torneo_encuentros	id	Clave primaria del
name="puntuacion_local"	POST	$_POST['puntuacion_local']	float	torneo_encuentros	resultado_local	Número no negati torneo_posicion
name="puntuacion_visitante"	POST	$_POST['puntuacion_visitante']	float	torneo_encuentros	resultado_visitante	Número no negati actualiza estado a

◐ MÓDULO C: Seguridad, Auditoría y Comunicaciones

1. Tabla: auditoria_cambios (Bitácora de Modificaciones Críticas)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	**PK**	No	Auto	Identificador del evento auditado.
tabla_afectada	VARCHAR(100)	-	No	Ninguno	Nombre de la tabla modificada (ej. torneos, usuarios, resultados).
registro_id	INT	-	No	Ninguno	ID del registro insertado, actualizado o borrado.
accion	VARCHAR(20)	-	No	Ninguno	Operación realizada: 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'.
usuario_id	INT	**FK**	Sí	NULL	Usuario que ejecutó la acción (ON DELETE SET NULL).
datos_viejos	JSON	-	Sí	NULL	Snapshot en JSON de los datos anteriores al cambio.
datos_nuevos	JSON	-	Sí	NULL	Snapshot en JSON de los nuevos datos guardados.
ip_origen	VARCHAR(45)	-	Sí	NULL	Dirección IP del cliente ($_SERVER['REMOTE_ADDR']).
user_agent	TEXT	-	Sí	NULL	Navegador y sistema operativo del usuario.

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
fecha_hora	TIMESTAMP	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Momento exacto del cambio.

2. Tabla: `politicas_contrasenas` (Parámetros Globales de Claves)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	**PK**	No	Auto	Registro único de configuración.
longitud_minima	INT	-	No	8	Cantidad mínima obligatoria de caracteres (ej. 8).
requiere_mayuscula	BOOLEAN	-	No	TRUE	Obliga a incluir al menos una letra mayúscula (A-Z).
requiere_minuscula	BOOLEAN	-	No	TRUE	Obliga a incluir al menos una letra minúscula (a-z).
requiere_numero	BOOLEAN	-	No	TRUE	Obliga a incluir al menos un dígito (0-9).
requiere_caracter_especial	BOOLEAN	-	No	TRUE	Obliga a incluir símbolos (!@#$%^&*).
expiracion_dias	INT	-	No	90	Días de validez de una clave antes de forzar cambio.
historial_cantidad	INT	-	No	5	Impide reutilizar las últimas N contraseñas anteriores.